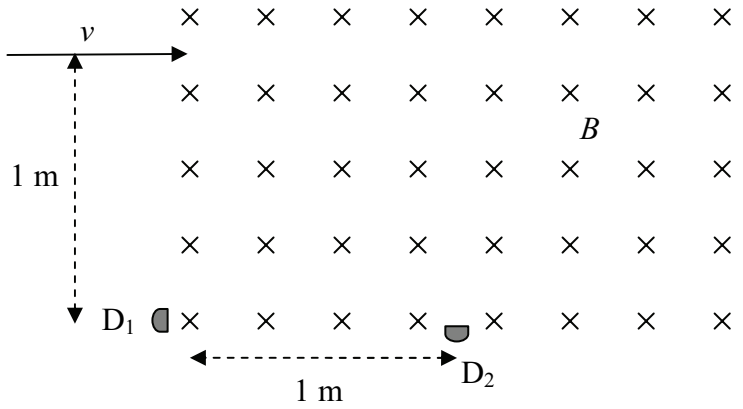
3. Egy részecskefizikai kísérletben egy részecskenyaláb érkezik homogén mágneses mezőbe, melyben két detektor van elhelyezve. A részecskenyaláb protonokból, neutronokból, deutérium-magokból (deuteronokból) és alfa-részecskékből áll. A részecskék sebessége egységesen 1000 m/s. Tudjuk, hogy a D_1 detektorba csapódnak a protonok.



a) Mekkora a mágneses tér *B* indukciójának nagysága?
b) Milyen részecskék érik el a D_2 detektort?
c) Hová kellene helyezni azt a detektort, amivel a neutronokat szeretnénk számlálni?

A mágneses indukció iránya a papír síkjára merőleges. A gravitációs tér hatásai elhanyagolhatóak. A proton töltése $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	6 pont	2 pont	14 pont